

B-17 — Coque à nervures depuis une surface libre

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	B5 · Design produit
Référence au référentiel	REF-069, REF-101, REF-049
Compétence visée	Mesurer le développé d'un élément courbe, et non sa corde.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	30 minutes
Prérequis	A-45, B-04
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0.01
Solution de référence	24 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Extraire des sections structurales d'une forme libre et préparer leur fabrication.

Contexte

Les nervures se débitent à plat puis se cintrent. C'est leur longueur développée qu'on commande.

Énoncé

Sur la coque libre fournie, extrais 9 nervures transversales espacées régulièrement, donne-leur 12 mm d'épaisseur et 60 mm de hauteur vers l'intérieur, puis prépare leur mise à plat.



Le canvas à l'ouverture de B-17_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Une surface de coque internalisée.

Ce qui est attendu

32,34 m de nervure au total, à 0,01 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.01.

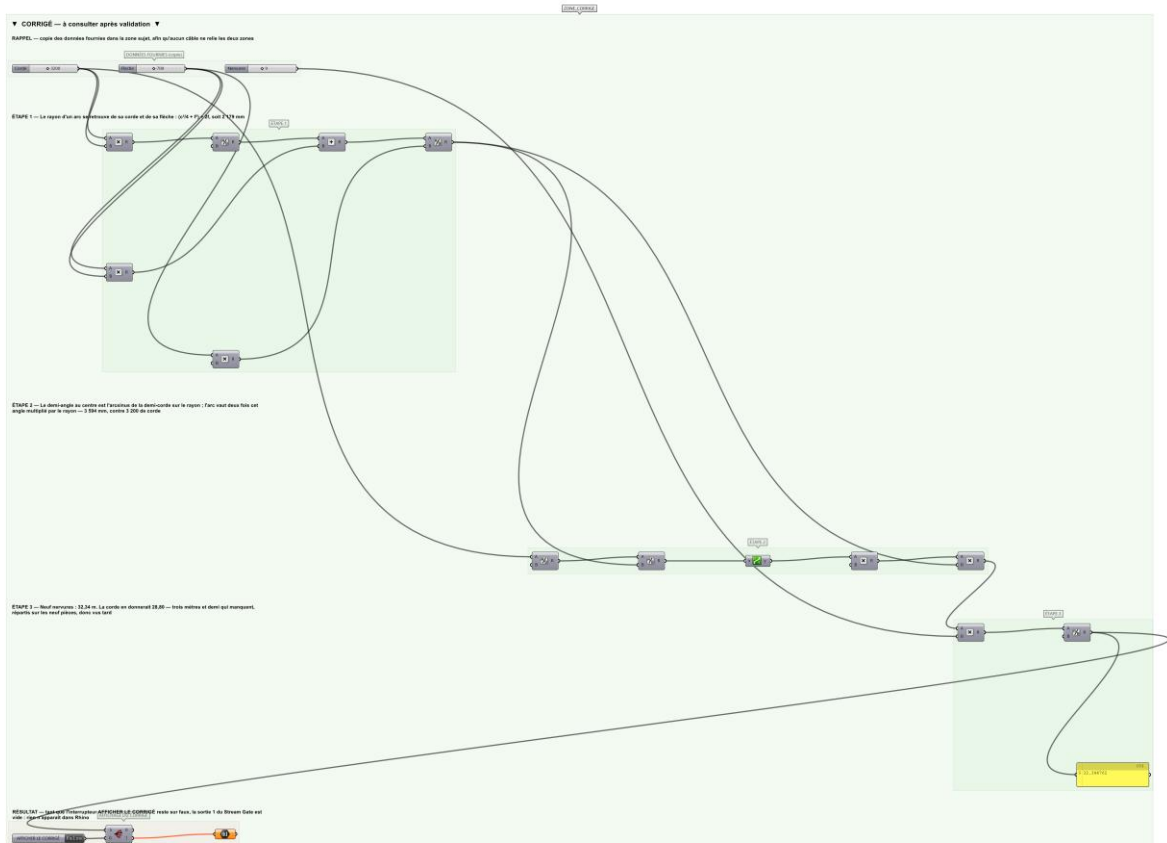
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

2 points pour les nervures, 2 points pour la mise à plat.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier B-17_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigée. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

- Étape 1.** Poser Bounding Box puis Deconstruct Box pour connaître l'étendue en X.
- Étape 2.** Générer 9 plans de coupe régulièrement espacés avec Range et YZ Plane.
- Étape 3.** Poser Brep | Plane pour obtenir les 9 courbes de section.
- Étape 4.** Décaler chaque section vers l'intérieur de 60 mm avec Offset Curve.
- Étape 5.** Construire la surface de nervure entre la section et son décalé avec Boundary Surfaces ou Loft.
- Étape 6.** Extruder de 12 mm pour donner l'épaisseur.
- Étape 7.** Aligner chaque nervure à plat par Orient vers le plan XY pour la mise à plat.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Prendre la corde : 28,80 m. L'arc d'une coque de 3 200 mm de corde et 700 mm de flèche mesure 3 594 mm, soit 12 % de plus. Trois mètres et demi de nervure manqueraient à la livraison — et le manque se répartit sur

les neuf pièces, donc se voit tard.

Pièges fréquents

- Offset Curve du mauvais côté : la nervure sort de la coque.
- Courbes de section multiples sur une coque non convexe : les traiter en arbre.
- Oublier de conserver le repérage des nervures après mise à plat.

Composants de la solution de référence

Brep | Plane, Offset Curve, Extrude, Series, Rectangle, Boundary Surfaces

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Une flèche de 700 pour 3 200 de corde donne un rayon de 2 179 mm : une coque franchement courbe, où l'écart entre arc et corde est net sans être caricatural.

Limite de la correction automatique

32,34 m est le linéaire des nervures SUR LA SURFACE. Une nervure a une épaisseur : son développé réel, celui qui part en découpe, se mesure sur sa fibre neutre et dépasse cette valeur d'autant que la coque est courbe.

Pour aller plus loin

- Ajouter des encoches d'assemblage aux croisements avec des longerons.
- Exporter les développés en DXF.
- Faire varier l'espacement selon la courbure.

Fichiers de cet exercice

- B-17_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- B-17_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- B-17.json — descripteur pour le plugin Magpie
- B-17_fiche.docx — la présente fiche
- B-17_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant